基礎科目

1 微分積分

1. 次の式は, 深海の波の速度 v を与える. 最小速度を与える波長 λ を求めなさい.

$$v = \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi} + \frac{2\pi T}{\rho\lambda}}$$

ここで, g は重力加速度, λ は波長, T は水の表面張力, ρ は密度である. ただし, $\lambda > 0$.

2. 次の重積分について. 以下の問に答えなさい. e は自然対数の底（ネイピア数）である.

$$\iint_D \frac{x+y}{y^2} e^{x+y} dxdy\ ,\ D = \{(x,y) \mid 0 \le x \le y, 1 \le y \le 2\}$$

(1) 次の変数変換のヤコビアン $\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}$ を求めなさい.

$$\begin{cases} u = x + y \\ v = \dfrac{x}{y} \end{cases} \quad (x > 0, y > 0)$$

(2) 問 (1) の変数変換によって積分領域 D が (u,v) 平面の領域 S へ写されるとする. 上記の重積分を領域 S での重積分に書きかえなさい.

(3) 問 (2) で求めた重積分を計算しなさい.

3. 以下の問に答えなさい.

(1) 次式で表れる楕円的放物面 A, 柱面 B および平面 C によって囲まれた部分の体積を求めなさい. ただし, $a, b, c > 0$.

$$A : z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\ ,\ B : c = \sqrt{x^2 + y^2}\ ,\ C : z = 0$$

(2) 3 重積分により, 閉曲面 D の囲む立体の体積を求めなさい. ただし, $a, b, c > 0$.

$$D : \left(\frac{x}{a}\right)^{\frac{2}{3}} + \left(\frac{y}{b}\right)^{\frac{2}{3}} + \left(\frac{z}{c}\right)^{\frac{2}{3}} = 1$$

基礎科目

2 線形代数

1. 次に示す線形写像 f について以下の問に答えよ．

$$f : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 3x + 2y - z \\ x + 4y - 2z \end{pmatrix}$$

（1）線形写像 f の表現行列を求めよ．

（2）線形写像 f の像 $\mathrm{Im}\, f$ を求めよ．

（3）線形写像 f の核 $\mathrm{Ker}\, f$ を求めよ．

2. 次に示す 2 次形式の標準形を求めよ．

$$g(x, y) = 2x^2 - y^2 - 4xy$$

3. 次に示す 4 次元ベクトル $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}, \boldsymbol{d}$ を考える．ベクトル $\boldsymbol{a}$ と $\boldsymbol{b}$ が張る部分空間を V，ベクトル $\boldsymbol{c}$ と $\boldsymbol{d}$ が張る部分空間を W とする．以下の問に答えよ．

$$\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

（1）4 つのベクトルの組 $\{\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}, \boldsymbol{d}\}$ は 1 次独立であるか，1 次従属であるかを示せ．その根拠も示すこと．

（2）V と W それぞれの基底および次元を求めよ．

（3）$V + W$ の基底および次元を求めよ．

（4）$V \cap W$ の基底および次元を求めよ．

基礎科目

3 確率統計

1. 二つの事象 A と B が独立であるとする．このとき，A^c と B も独立であることを証明せよ．ただし，A^c は A の余事象を意味する．

2. 確率変数 X の確率密度関数が次のように与えられる：

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

このとき，確率変数 $Y = aX$ $(a > 0)$ について，下記の問に答えよ．

(1) Y の 確率密度関数 $g(y)$ と累積分布関数 $G(y)$ を求めよ．

(2) Y の期待値 $E[Y]$ と分散 $Var[Y]$ を求めよ．

3. 区間 $[0, \theta]$ $(\theta > 0)$ の一様分布をもつ母集団から無作為に抽出されたサンプル $\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ に基づいて母数 θ の最尤推定値を求めよ．

基礎科目
4 生物・生態学

1. 遺伝子の増幅に用いられるポリメラーゼ連鎖反応（Polymerase Chain Reaction：PCR）について，以下の問いに答えよ．

   (1) PCR を構成する３つの主要なステップの名称と，各ステップで行われる反応内容を説明せよ．
   (2) PCR による遺伝子増幅効率に影響を与える要因とその機序を列挙せよ．

2. 生態系サービスとして分類されているサービスのうち２つを挙げ，その内容を説明せよ．